

АННОТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Студента Гамова Павла Антоновича

В условиях тотальной цифровой трансформации общества наблюдается резкое изменение поведенческих паттернов человека, что привело к формированию «цифрового сидячего образа жизни» и феномена «информированного бездействия», при котором пользователь обладает знаниями о здоровье, но не имеет инструментов для перевода их в устойчивое поведение. Анализ современного рынка цифровых решений для трекинга привычек показывает их низкую долгосрочную эффективность из-за использования поверхностной геймификации, отсутствия персонализации и игнорирования потребности в социальной поддержке, что вызывает быстрый отток пользователей. В связи с этим разработка комплексной методики формирования здоровых привычек, интегрирующей механизмы глубинной геймификации и анонимной наставнической поддержки в интерфейс мессенджера, представляет собой актуальную научно-практическую задачу.

Цель исследования – разработка авторской методики формирования здоровых привычек, создание на её основе программного прототипа и комплексная оценка его технической и экономической эффективности.

Задачами исследования являются:

1. провести комплексный анализ проблемы формирования здоровых привычек в цифровую эпоху, выявить психологические и поведенческие барьеры, препятствующие закреплению полезных паттернов;
2. провести критический анализ существующих цифровых решений, систематизировать недостатки традиционных подходов к геймификации и персонализации;
3. сформулировать требования к разрабатываемой методике, обосновать выбор технологического стека (Python, python-telegram-bot, SQLite, AES-256) и спроектировать архитектуру системы;
4. реализовать прототип сервиса, включающий модули трекинга привычек, систему многоуровневых достижений и механизм анонимного наставничества;
5. провести контролируемый эксперимент для подтверждения эффективности методики, проанализировав метрики вовлеченности, успешности формирования привычек и удержания пользователей;
6. выполнить расчет совокупной стоимости владения (ССВ), оценить доходность проекта через модели чистого дисконтированного денежного потока (NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и определить сроки окупаемости.

Объектом исследования является процесс формирования устойчивых здоровых привычек у пользователей в условиях цифровизированной среды.

Предметом исследования является авторская методика формирования привычек, реализованная в виде интеллектуального чат-бота с применением инструментов глубинной геймификации и анонимного социального взаимодействия.

Научная новизна исследования заключается в предложении оригинальной концепции формирования привычек, основанной на синергии глубинной геймификации и анонимного социального взаимодействия. В отличие от традиционных решений, данная методика снимает психологический барьер страха осуждения за счет полной анонимизации участников и создает устойчивую «петлю

положительного подкрепления» через систему многоуровневых достижений. Разработан алгоритм автоматизированного подбора наставника в режиме реального времени с использованием внутренней маршрутизации сообщений, что позволяет масштабировать эмоциональную поддержку без привлечения штатных специалистов.

Методикой исследования является применение системного и сравнительного анализа, методов поведенческой психологии, программной реализации, а также экспериментальной проверки гипотез с использованием методов статистического анализа данных.

Практическая значимость работы заключается в создании функционирующего Open Source прототипа, который позволяет существенно повысить эффективность формирования здоровых привычек. Экспериментально доказано, что применение методики увеличивает успешность выполнения привычек с 41% до 68% и в 2,5 раза повышает уровень удержания пользователей на 60-й день. Реализованная гибридная модель монетизации (премиум-подписка и нативная реклама) обеспечивает экономическую устойчивость проекта ($NPV = 1\,742\,468$ руб., $IRR = 41\%$). Решение может быть масштабировано как в виде самостоятельного социального сервиса, так и интегрировано в корпоративные программы предприятий для снижения заболеваемости сотрудников и повышения производительности труда.

Объём магистерской диссертации составляет 114 страниц, структура включает введение, три главы, заключение, список используемых источников из 40 наименований.

Автор работы

Гамов П.А.

ABSTRACT OF MASTER'S THESIS

Student Gamov Pavel Antonovich

In the context of the total digital transformation of society, there is a sharp change in human behavioral patterns, which has led to the formation of a "digital sedentary lifestyle" and the phenomenon of "informed inaction", in which the user has knowledge about health, but does not have the tools to translate them into sustainable behavior. An analysis of the current market for digital habit tracking solutions shows their low long-term effectiveness due to the use of superficial gamification, lack of personalization, and ignoring the need for social support, which causes a rapid outflow of users. In this regard, the development of a comprehensive methodology for the formation of healthy habits, integrating the mechanisms of deep gamification and anonymous mentoring support into the messenger interface, is an urgent scientific and practical task.

The purpose of the research is to develop an author's methodology for the formation of healthy habits, create a software prototype based on it and comprehensively evaluate its technical and economic effectiveness.

The objectives of the study are:

1. to conduct a comprehensive analysis of the problem of forming healthy habits in the digital age, to identify psychological and behavioral barriers that prevent the consolidation of useful patterns;
2. conduct a critical analysis of existing digital solutions, systematize the shortcomings of traditional approaches to gamification and personalization;
3. formulate the requirements for the developed methodology, justify the choice of a technology stack (Python, python-telegram-bot, SQLite, AES-256) and design the architecture of the system;
4. Implement a prototype service that includes habit tracking modules, a multi-level achievement system, and an anonymous mentoring mechanism.;
5. conduct a controlled experiment to confirm the effectiveness of the methodology by analyzing the metrics of engagement, success of habit formation and user retention;
6. Calculate the total cost of ownership (CER), evaluate the profitability of the project using net discounted cash flow (NPV) and internal rate of return (IRR) models, and determine the payback period.

The object of the research is the process of forming stable healthy habits among users in a digitalized environment.

The subject of the research is the author's method of habit formation, implemented in the form of an intelligent chatbot using tools of deep gamification and anonymous social interaction.

The scientific novelty of the research lies in the proposal of an original concept of habit formation based on the synergy of deep gamification and anonymous social interaction. Unlike traditional solutions, this technique removes the psychological barrier of fear of judgment due to the complete anonymization of participants and creates a stable "loop of positive reinforcement" through a system of multilevel achievements. An algorithm has been developed for automated mentor selection in real time using internal message routing, which makes it possible to scale emotional support without involving in-house specialists.

The research methodology is the application of systematic and comparative analysis, methods of behavioral psychology, software implementation, as well as experimental hypothesis testing using statistical data analysis methods.

The practical significance of the work lies in the creation of a functioning Open Source prototype, which can significantly increase the effectiveness of forming healthy habits. It has been experimentally proven that using the technique increases the success rate of habit fulfillment from 41% to 68% and increases user retention by 2.5 times on day 60. The implemented hybrid monetization model (premium subscription and native advertising) ensures the economic sustainability of the project (NPV = 1,742,468 rubles, IRR = 41%). The solution can be scaled both as an independent social service and integrated into corporate programs of enterprises to reduce employee morbidity and increase labor productivity.

The volume of the master's thesis is 114 pages, the structure includes an introduction, three chapters, a conclusion, and a list of 40 sources used.

The author of the dissertation

Gamov P.A.